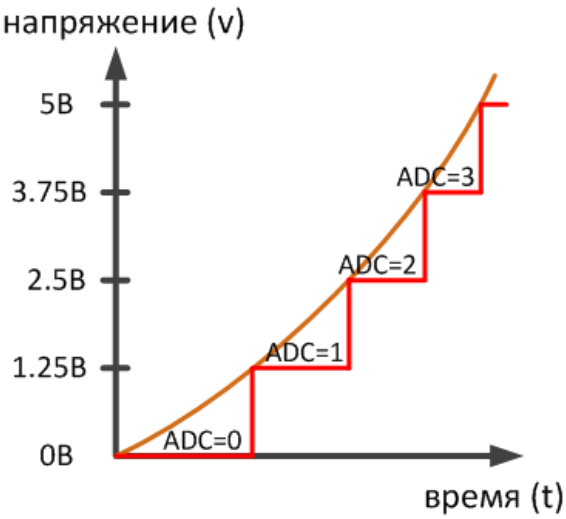
Лабораторная работа №5.

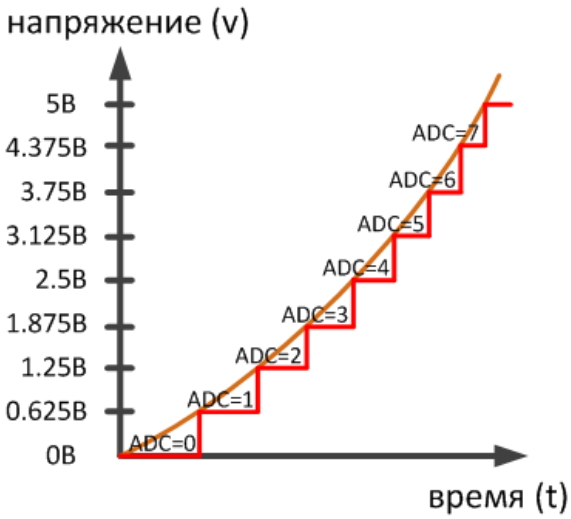
Работа с аналоговой периферией микроконтроллера STM32. ADC. DAC

Цель работы: научиться программно инициализировать аналоговую периферию, задавать её режим работы для съема/генерации сигнала, а также считывать значения с аналоговых каналов.

Общие сведения:

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — это устройство, которое преобразует аналоговый сигнал (непрерывный по времени и амплитуде) в цифровой сигнал (дискретный по времени и квантованный по амплитуде). АЦП широко используется в электронике для обработки аналоговых данных, таких как звук, температура, напряжение и другие физические величины, которые необходимо преобразовать в цифровую форму для дальнейшей обработки микроконтроллерами, процессорами или другими цифровыми устройствами.





Основные этапы работы АЦП:

1) Дискретизация (Sampling):

Аналоговый сигнал непрерывен по времени, но для его обработки в цифровых системах необходимо преобразовать его в последовательность дискретных значений.

Дискретизация заключается в измерении амплитуды аналогового сигнала через равные промежутки времени. Частота дискретизации (частота семплирования) определяет, как часто происходят эти измерения. Чем выше частота дискретизации, тем точнее можно восстановить исходный сигнал.

Согласно теореме Котельникова (теорема Найквиста-Шеннона), частота дискретизации должна быть как минимум в два раза выше максимальной частоты в спектре аналогового сигнала, чтобы избежать потери информации.

2) Квантование (Quantization):

После дискретизации амплитуда сигнала измеряется и преобразуется в цифровое значение. Однако, поскольку цифровые системы работают с конечным числом бит, амплитуда сигнала должна быть представлена в виде дискретных уровней.

Квантование — это процесс округления измеренного значения амплитуды до ближайшего уровня, который может быть представлен в цифровом виде. Чем больше бит используется для квантования, тем больше уровней доступно и тем точнее можно представить сигнал.

Например, 8-битный АЦП может представить сигнал с 256 уровнями (2^8), а 12-битный — с 4096 уровнями (2^12).

3) Кодирование (Encoding):

После квантования каждое измеренное значение амплитуды преобразуется в двоичный код, который может быть обработан цифровыми системами. Например, если используется 8-битный АЦП, то каждое значение будет представлено 8-битным двоичным числом.

Основные характеристики АЦП

АЦП имеет множество характеристик, из которых основными можно назвать частоту преобразования и разрядность. Частота преобразования обычно выражается в отсчетах в секунду (samples per second, SPS), разрядность – в битах. Современные АЦП могут иметь разрядность до 24 бит и скорость преобразования до единиц GSPS (конечно, не одновременно). Чем выше скорость и разрядность, тем труднее получить требуемые характеристики, тем дороже и сложнее преобразователь. Скорость преобразования и разрядность связаны друг с другом определенным образом, и мы можем повысить эффективную разрядность преобразования, пожертвовав скоростью.

Разрешение (Resolution):

Определяет, насколько точно АЦП может измерить амплитуду сигнала. Обычно выражается в битах. Например, 10-битный АЦП может различать 1024 уровня сигнала.

Частота дискретизации (Sampling Rate):

Определяет, как часто АЦП производит измерения аналогового сигнала. Высокая частота дискретизации позволяет точно воспроизводить быстрые изменения сигнала.

Точность (Accuracy):

Определяет, насколько близко цифровое значение соответствует реальному аналоговому сигналу. Точность зависит от различных факторов, включая шумы, нелинейности и температурные эффекты.

Время преобразования (Conversion Time):

Время, необходимое для выполнения одного полного цикла преобразования (от измерения аналогового сигнала до выдачи цифрового кода).

Основные характеристики АЦП в STM32F103:

- Разрешение: 12 бит (может быть настроено на 10, 8 или 6 бит для уменьшения времени преобразования).

- Количество каналов: До 16 внешних аналоговых каналов и 2 внутренних (для измерения температуры и внутреннего опорного напряжения).
- Частота дискретизации: До 1 Мвыб/с (1 миллион выборок в секунду) при тактовой частоте 14 МГц.
- Режимы работы:
    - Одиночное преобразование.
    - Непрерывное преобразование.
    - Сканирование нескольких каналов.
    - Прерывания и DMA (прямой доступ к памяти) для автоматической передачи данных.
- Напряжение питания: 2.0–3.6 В (аналоговая часть).
- Входное напряжение: 0–3.3 В (соответствует диапазону питания).
- Внутренние источники:
    - Встроенный датчик температуры.
    - Внутренний источник опорного напряжения (VREFINT).

Основные этапы работы:

1) Инициализация АЦП:
    - Настройка тактовой частоты АЦП (максимальная частота — 14 МГц).
    - Выбор режима работы (одиночное или непрерывное преобразование, сканирование каналов и т.д.).
    - Настройка прерываний или DMA, если необходимо.
2) Выбор канала:
    - АЦП поддерживает до 16 внешних аналоговых каналов (GPIO-пины, настроенные как аналоговые входы) и 2 внутренних канала (температура и опорное напряжение).
    - Канал выбирается через регистры ADC_SQR (для обычных преобразований) или ADC_JSQR (для инжектированных преобразований).
3) Дискретизация и удержание (Sample and Hold):
    - Аналоговый сигнал на выбранном канале подается на вход АЦП.
    - Встроенная схема Sample and Hold (S/H) фиксирует значение сигнала на время, необходимое для преобразования.
4) Преобразование (Conversion):
    - АЦП использует метод последовательного приближения для определения цифрового значения аналогового сигнала.
    - Внутренний регистр последовательного приближения (SAR) сравнивает входное напряжение с опорным напряжением (VREF+) и определяет биты результата, начиная со старшего бита (MSB).
5) Квантование и кодирование:
    - После завершения преобразования результат сохраняется в регистре данных ADC_DR (Data Register).
    - Для 12-битного режима результат представляет собой число от 0 до 4095 (2^12 - 1), где 0 соответствует 0 В, а 4095 — напряжению VREF+.

6) Обработка результата:
   - Результат может быть прочитан программно или передан через DMA в память.
   - Если настроены прерывания, процессор может быть уведомлен о завершении преобразования.

Режимы работы АЦП STM32:

- Одиночное преобразование: АЦП выполняет одно преобразование выбранного канала и останавливается. Подходит для редких измерений.
- Непрерывное преобразование: АЦП непрерывно преобразует сигнал на выбранном канале. Результаты могут быть переданы через DMA для минимизации нагрузки на процессор.
- Сканирование каналов: АЦП последовательно преобразует несколько каналов. Порядок каналов задается в регистре ADC_SQR.
- Инжектированные преобразования: Высокоприоритетные преобразования, которые могут прерывать обычные преобразования. Используются для критичных по времени измерений.

Рассмотрим регистры самого АЦП в STM32. Первый регистр – это **ADC_SR, регистр состояния.**

ADC_SR

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved											STRT	JSTRT	JEOC	EOC	AWD
											rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0

- Бит 4 STRT. Запуск регулярных каналов. Бит устанавливается аппаратно после запуска, сбрасывается программно.
- Бит 3 JSTRT. Запуск инжектированных каналов. Бит устанавливается аппаратно после запуска, сбрасывается программно.
- Бит 2 JEOC. Завершение преобразования всех каналов инжектированной группы. Бит устанавливается аппаратно, сбрасывается программно.
- Бит 1 EOC. Завершение преобразования всех каналов инжектированной или регулярной групп. Бит устанавливается аппаратно, сбрасывается программно или чтением регистра ADC_DR.
- Бит 0 AWD. Бит оконного компаратора. Устанавливается аппаратно при пересечении напряжением входного сигнала предельных значений, заданных в регистрах ADC_LTR и ADC_HTR. Сбрасывается программно.

ADC_CR1 – регистр управления 1

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								AWDEN	JAWDEN	Reserved		DUALMOD[3:0]			
								rw	rw			rw	rw	rw	rw

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DISCNUM[2:0]			JDISCEN	DISCEN	JAUTO	AWDSGL	SCAN	JEOCIE	AWDIE	EOCIE	AWDCH[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Бит 23 AWDEN. Разрешение оконного компаратора (analog watchdog) для регулярных каналов.
- Бит 22. JAWDEN. Разрешение оконного компаратора (analog watchdog) для инжектированных каналов.
- Биты 19:16 DUALMOD [3:0]. Режим совместной работы двух АЦП. Это поле есть только в АЦП 1.
    - 0000: независимая работа АЦП
    - 0001: комбинированный режим одновременного преобразования регулярной и инжектированной групп
    - 0010: комбинированный режим одновременного преобразования регулярной группы и поочередного запуска
    - 0011: комбинированный режим одновременного преобразования инжектированной группы и быстрого преобразования со смещением во времени
    - 0100: комбинированный режим одновременного преобразования инжектированной группы и медленного преобразования со смещением во времени
    - 0101: режим одновременного преобразования только инжектированной группы
    - 0110: режим одновременного преобразования только регулярной группы
    - 0111: режим быстрого преобразования со смещением во времени
    - 1000: режим медленного преобразования со смещением во времени
    - 1001: режим только поочередного запуска
- Биты 15:13 DISCNUM [2:0]. Количество регулярных каналов в прерывистом режиме. Определяет сколько каналов надо опросить по приходу внешнего запуска.
    - 000: 1 канал
    - 0001: 2 канала
    - . . . . . .
    - 111: 8 каналов
- Бит 12 JDISCEN. Разрешение прерывистого режима для инжекционных каналов.
- Бит 11 DISCEN. Разрешение прерывистого режима для регулярных каналов.
- Бит 10 JAUTO. Разрешение автоматического преобразования для инжекционных каналов после преобразования регулярной группы.
- Бит 9 AWDSGL. Режим работы оконного компаратора для всех (0) или для одного канала (1), заданного кодом в AWDCH[4:0].

- Бит 8 SCAN. Разрешает режим сканирования каналов.
- Бит 7 JEOCIE. Разрешение прерывания для инжекционных каналов.
- Бит 6 AWDIE. Разрешение прерывания для оконного компаратора.
- Бит 5 EOCIE. Разрешение прерывания по окончанию преобразований, для регулярных и инжекционных каналов.
- Бит 4:0 AWDCH [4:0]. Выбор канала для оконного компаратора.
    - 00000: канал 0
    - 00001: канал 1
    - . . . . . .
    - 10001: канал 17

ADC_CR2 – регистр управления 2.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								TSVREFE	SWSTART	JSWSTART	EXTTRIG	EXTSEL[2:0]			Res.
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
JEXTTRIG	JEXTSEL[2:0]			ALIGN	Reserved		DMA	Reserved				RSTCAL	CAL	CONT	ADON
rw	rw	rw	rw	rw	Res.		rw					rw	rw	rw	rw

- Бит 23 TSVREFE. Разрешение работы внутренних датчика температуры и ИОН. Бит присутствует только в АЦП 1.
- Бит 22 SWSTART. Запуск преобразования регулярных каналов.
- Бит 21 JSWSTART. Запуск преобразования инжекционных каналов.
- Бит 20 EXTTRIG. Разрешение внешнего запуска преобразования для регулярных каналов.
- Биты 19:17 EXTSEL [2:0]. Выбор источника запуска для регулярных каналов.
    - 000: событие Timer 1 CC1
    - 001: событие Timer 1 CC2
    - 010: событие Timer 1 CC3
    - 011: событие Timer 2 CC2
    - 100: событие Timer 3 TRGO
    - 101: событие Timer 4 CC4
    - 110: сигнал EXTI line 11
    - 111: программный запуск SWSTART
- Бит 15 JEXTTRIG. Разрешение внешнего запуска преобразования для инжектированных каналов.
- Биты 14:12 JEXTSEL [2:0]. Выбор источника запуска для инжектированных каналов.
    - 000: событие Timer 1 TRGO
    - 001: событие Timer 1 CC4
    - 010: событие Timer 2 TRGO
    - 011: событие Timer 2 CC1
    - 100: событие Timer 3 CC4
    - 101: событие Timer 4 TRGO
    - 110: сигнал EXTI line 15

    - 111: программный запуск JSWSTART
- Бит 11 ALIGN. Режим выравнивания результата преобразования по правому (0) или левому (1) краю.
- Бит 8 DMA. Разрешение использования прямого доступа к памяти (DMA). Только для АЦП 1.
- Бит 3 RSTCAL. Сброс калибровочных коэффициентов.
- Бит 2 CAL . Запуск калибровки.
- Бит 1 CONT. Разрешение режима непрерывного преобразования.
- Бит 0 ADON . Разрешение работы модуля АЦП.

ADC_SMPR1 – регистр времени выборки каналов АЦП.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								SMP17[2:0]			SMP16[2:0]			SMP15[2:1]	
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMP 15_0	SMP14[2:0]			SMP13[2:0]			SMP12[2:0]			SMP11[2:0]			SMP10[2:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Биты 23:0 SMPx [2:0]. Время выборки канала

- 000: 1,5 цикла
- 001: 7,5 цикла
- 010: 13,5 цикла
- 011: 28,5 цикла
- 100: 41,5 цикла
- 101: 55,5 цикла
- 110: 71,5 цикла
- 111: 239,5 цикла

ADC_SMPR2 – регистр времени выборки каналов АЦП.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		SMP9[2:0]			SMP8[2:0]			SMP7[2:0]			SMP6[2:0]			SMP5[2:1]	
Res.		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMP 5_0	SMP4[2:0]			SMP3[2:0]			SMP2[2:0]			SMP1[2:0]			SMP0[2:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Биты 29:0 SMPx [2:0]. Время выборки канала

- 000: 1,5 цикла
- 001: 7,5 цикла
- 010: 13,5 цикла
- 011: 28,5 цикла
- 100: 41,5 цикла
- 101: 55,5 цикла
- 110: 71,5 цикла
- 111: 239,5 цикла

ADC_HTR – верхний порог оконного компаратора.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				HT[11:0]											
				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Биты 11:0 HT [11:0]. Верхний порог оконного компаратора.

ADC_LTR – нижний порог оконного компаратора.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				LT[11:0]											
				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Биты 11:0 LT [11:0]. Нижний порог оконного компаратора.

ADC_SQR1 – регистр последовательности опроса регулярных каналов.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								L[3:0]				SQ16[4:1]			
								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ16_0	SQ15[4:0]					SQ14[4:0]					SQ13[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Биты 23:20 L [3:0]. Количество регулярных каналов в цикле опроса.
  - 0000: 1 преобразование;
  - 00001: 2 преобразования;
  - . . . . . .
  - 1111: 16 преобразований.

- Биты 19:15 SQ16 [4:0]. Канал для 16го преобразования.
- Биты 14:10 SQ15 [4:0]. Канал для 15го преобразования.
- Биты 9:5 SQ14 [4:0]. Канал для 14го преобразования.
- Биты 4:0 SQ13 [4:0]. Канал для 13го преобразования.

ADC_SQR2 – регистр последовательности регулярных каналов.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		SQ12[4:0]					SQ11[4:0]					SQ10[4:1]			
		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ10_0	SQ9[4:0]					SQ8[4:0]					SQ7[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Биты 29:26 SQ12 [4:0]. Канал для 12го преобразования.
- Биты 24:20 SQ11 [4:0]. Канал для 11го преобразования.
- Биты 19:15 SQ10 [4:0]. Канал для 10го преобразования.
- Биты 14:10 SQ9 [4:0]. Канал для 9го преобразования.
- Биты 9:5 SQ8 [4:0]. Канал для 8го преобразования.
- Биты 4:0 SQ7 [4:0]. Канал для 7го преобразования.

ADC_SQR3 – регистр последовательности регулярных каналов.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		SQ6[4:0]					SQ5[4:0]					SQ4[4:1]			
		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ4_0	SQ3[4:0]					SQ2[4:0]					SQ1[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Биты 29:26 SQ6 [4:0]. Канал для 6го преобразования.
- Биты 24:20 SQ5 [4:0]. Канал для 5го преобразования.
- Биты 19:15 SQ4 [4:0]. Канал для 4го преобразования.
- Биты 14:10 SQ3 [4:0]. Канал для 3го преобразования.
- Биты 9:5 SQ2 [4:0]. Канал для 2го преобразования.
- Биты 4:0 SQ1 [4:0]. Канал для 1го преобразования.

ADC_JSQR - регистр последовательности опроса инжектированных каналов.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved										JL[1:0]		JSQ4[4:1]			
										rw	rw	rw	rw	rw	rw

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
JSQ4_0	JSQ3[4:0]					JSQ2[4:0]					JSQ1[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Биты 21:20 JL [1:0]. Количество инжектированных каналов в цикле опроса.
  - 00: 1 преобразование
  - 01: 2 преобразования
  - 10: 3 преобразования
  - 11: 4 преобразования
- Биты 19:15 JSQ4 [4:0]. Канал для 4го преобразования.
- Биты 14:10 JSQ3 [4:0]. Канал для 3го преобразования.
- Биты 9:5 JSQ2 [4:0]. Канал для 2го преобразования.
- Биты 4:0 JSQ1 [4:0]. Канал для 1го преобразования.

В случае, если требуется опрашивать число каналов меньше 4, то биты JSQ смещаются в сторону старших разрядов.

Поля регистра ADC_JSQR	Количество опросов			
	1	2	3	4
JSQ4	1 преобразование	2 преобразование	3 преобразование	4 преобразование
JSQ3		1 преобразование	2 преобразование	3 преобразование
JSQ2			1 преобразование	2 преобразование
JSQ1				1 преобразование

ADC_JDR1 - ADC_JDR4 – Результат преобразования инжекционных каналов.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
JDATA[15:0]															
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

Биты 15:0 JDATA[15:0]. Результат преобразования инжекционных каналов.

ADC_DR – результат преобразования регулярной группы.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
ADC2DATA[15:0]															
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA[15:0]															
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

- Биты 31:16 ADC2DATA [15:0]. Результат преобразования АЦП 2. Только в режиме сдвоенных преобразований.
- Биты 15:0 DATA [15:0]. Результат преобразований.

ADC_JOFR1-4 – регистр офсета результата инжектированных каналов.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				JOFFSETx[11:0]											
				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Биты 11:0 JOFFSETx [11:0]. Значение офсета (смещения) результата преобразования инжектированных каналов.

HAL_ADC_Init

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Init(ADC_HandleTypeDef hadc);*

Инициализирует АЦП на основе параметров, заданных в структуре ADC_HandleTypeDef.
Параметры:
hadc: Указатель на структуру ADC_HandleTypeDef, которая содержит конфигурацию АЦП.
Возвращаемое значение: статус HAL: *HAL_OK, HAL_ERROR.*

Структура ADC_HandleTypeDef;

```
typedef struct {
   ADC_TypeDef              *Instance;      // Указатель на регистры АЦП
   ADC_InitTypeDef           Init;          // Конфигурация АЦП
   DMA_HandleTypeDef        *DMA_Handle;// Указатель на DMA (если используется)
   HAL_LockTypeDef           Lock;          // Блокировка для многопоточности
   __IO uint32_t            State;          // Текущее состояние АЦП
   __IO uint32_t            ErrorCode;      // Код ошибки
   ADC_InjectionConfigTypeDef    InjectionConfig; // Конфигурация инжектированных
преобразований
} ADC_HandleTypeDef;
```

Instance: Указатель на базовый адрес регистров АЦП. Например, для ADC1 используется ADC1, для ADC2 — ADC2.

Init: Структура, содержащая параметры инициализации АЦП. Она определяет основные настройки, такие как режим работы, выравнивание данных, количество каналов и т.д.

Поля *ADC_InitTypeDef*:

- DataAlign: Выравнивание данных (ADC_DATAALIGN_RIGHT или ADC_DATAALIGN_LEFT).
- ScanConvMode: Режим сканирования (ENABLE или DISABLE). Если включен, АЦП сканирует несколько каналов.
- ContinuousConvMode: Непрерывный режим преобразования (ENABLE или DISABLE). Если включен, АЦП работает в непрерывном режиме.
- NbrOfConversion: Количество каналов в последовательности преобразований (от 1 до 16).
- DiscontinuousConvMode: Режим прерывистого преобразования (ENABLE или DISABLE). Если включен, АЦП преобразует только указанное количество каналов за один раз.
- ExternalTrigConv: Внешний триггер для запуска преобразования (например, ADC_SOFTWARE_START для запуска по программному запросу).

DMA_Handle: Указатель на структуру управления DMA (прямой доступ к памяти). Используется, если АЦП работает в режиме с DMA для автоматической передачи данных.

Lock: Переменная для управления блокировкой доступа к АЦП в многопоточных приложениях. Используется для предотвращения конфликтов при одновременном доступе к АЦП из разных потоков.

State: Переменная, отражающая текущее состояние АЦП. Используется для управления жизненным циклом АЦП (например, инициализация, запуск, остановка).
Возможные значения:

- HAL_ADC_STATE_RESET: АЦП не инициализирован.
- HAL_ADC_STATE_READY: АЦП готов к работе.
- HAL_ADC_STATE_BUSY: АЦП занят выполнением преобразования.
- HAL_ADC_STATE_BUSY_REG: АЦП занят настройкой регистров.
- HAL_ADC_STATE_BUSY_INJ: АЦП занят инжектированными преобразованиями.
- HAL_ADC_STATE_ERROR: Произошла ошибка.

ErrorCode: Переменная, содержащая код ошибки, если она произошла. Используется для диагностики проблем.
Возможные значения:

- HAL_ADC_ERROR_NONE: Ошибок нет.
- HAL_ADC_ERROR_INTERNAL: Внутренняя ошибка АЦП.
- HAL_ADC_ERROR_OVR: Переполнение данных.
- HAL_ADC_ERROR_DMA: Ошибка DMA.

InjectionConfig: Структура, содержащая конфигурацию для инжектированных преобразований. Инжектированные преобразования имеют более высокий приоритет, чем обычные.

HAL_ADC_ConfigChannel
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_ConfigChannel(ADC_HandleTypeDef hadc, ADC_ChannelConfTypeDef* sConfig);*
Настраивает канал АЦП (например, выбор канала, время выборки).
Параметры:

- *hadc*: Указатель на структуру ADC_HandleTypeDef.
- *sConfig*: Указатель на структуру ADC_ChannelConfTypeDef, которая содержит конфигурацию канала.

Структура *ADC_ChannelConfTypeDef*:

- *Channel*: Номер канала АЦП (например, ADC_CHANNEL_0 для PA0).
- *Rank*: Ранг канала в последовательности преобразований (начинается с 1).
- *SamplingTime*: Время выборки (например, ADC_SAMPLETIME_55CYCLES_5).

Возвращаемое значение: статус HAL: *HAL_OK, HAL_ERROR*.

HAL_ADC_Start

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef hadc);*

Запускает преобразование АЦП в режиме одиночного преобразования.

Параметр:

hadc: Указатель на структуру ADC_HandleTypeDef.

Возвращаемое значение: статус HAL: *HAL_OK*, *HAL_ERROR*.

HAL_ADC_Stop

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef hadc);*

Останавливает преобразование АЦП.

Параметр:

hadc: Указатель на структуру ADC_HandleTypeDef.

Возвращаемое значение: статус HAL: HAL_OK, HAL_ERROR.

HAL_ADC_PollForConversion

HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef hadc, uint32_t Timeout);*

Ожидает завершения преобразования АЦП.

Параметры:

- hadc: Указатель на структуру ADC_HandleTypeDef.
- Timeout: Время ожидания в миллисекундах.

Возвращаемое значение: статус HAL: HAL_OK, HAL_ERROR, HAL_TIMEOUT

HAL_ADC_GetValue

uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef hadc);*

Возвращает результат преобразования.

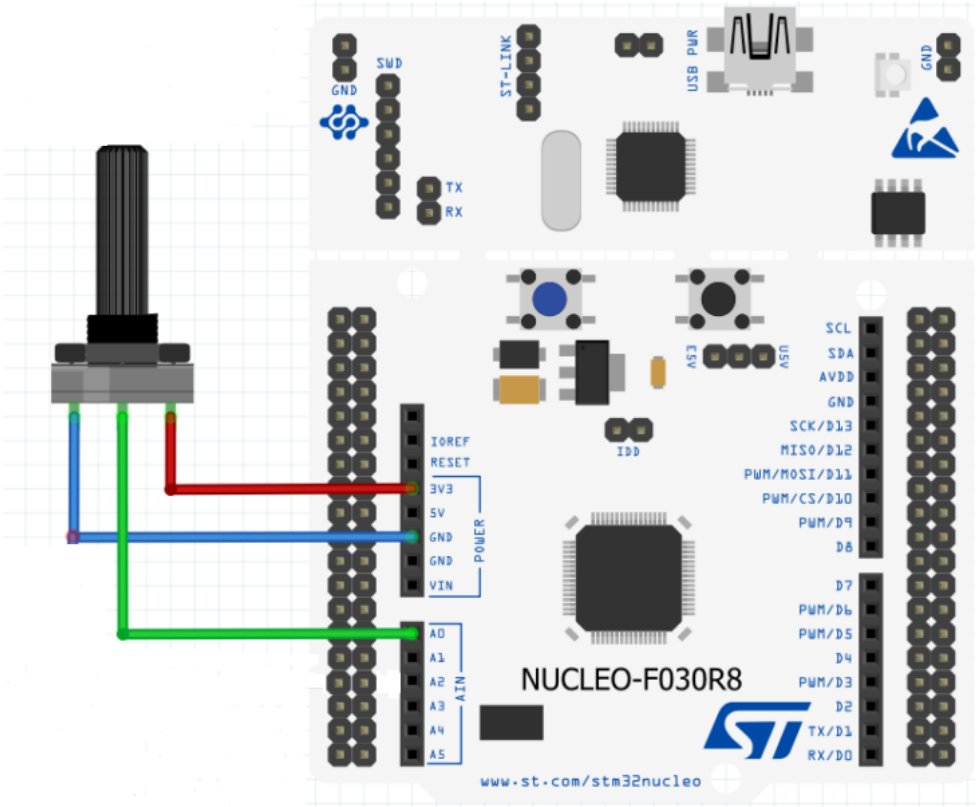
Параметры:

hadc: Указатель на структуру ADC_HandleTypeDef.

Возвращаемое значение: значение АЦП (4 байта)

Задание:

1. Реализуйте один из вариантов подключения аналогового сигнала:
   - потенциометр к рабочей плате так, как показано на рисунке.



   - генератор сигналов, подающий синусоиду в пределах 0 - 3.3 В;
   - если используете плату NUCLEO, то можете подать сигнал 3.3 В с соответствующего вывода на плате, предварительно пропустив его через делитель напряжения (если 200 Ом, то на выходе должен быть сигнал приблизительно 1.65 В).

2. Реализуйте чтение напряжения с выхода потенциометра на канале АЦП. Представьте перевод кода АЦП в напряжение (см. формулу).

$$V_{ADC} = \frac{ADC_{code}}{ADC_{RES}} * V_{REF}$$

   где:
   - ADC_{CODE} – код получаемый с АЦП;
   - ADC_{RES} – разрешение АЦП (в случае STM32, 2^{12} = 4095);
   - V_{REF} – опорное напряжение (3.3 В, т.к АЦП питается от 3.3 В).

3. Продемонстрируйте изменение сигнала с потенциометра. Можно продемонстрировать скриншотом массива значений (в вольтах), получаемых с АЦП.

4. Реализуйте подачу переменного сигнала на АЦП и считайте его с канала АЦП в режиме прерывания. Выберите форму (синус, треугольник, пила), частоту, амплитуду сигнала на своё усмотрение.
   Продемонстрируйте полученные значения сигнала с АЦП. Можно продемонстрировать скриншотом массива значений (в вольтах), получаемых с АЦП.

   Примечание: имейте в виду, что канал АЦП может считывать напряжение от 0 до 3.3 – 3.6 В. Поэтому амплитуда переменного сигнала тоже должна находиться в пределах от 0 до 3.3 – 3.6 В.
   Лучше ориентируйтесь на макс. напр-е 3.3 В во избежание вывода из строя канала АЦП)

5. *Необязательно* (при наличии на плате DAC): Сгенерируйте сигнал с вывода ЦАП (DAC) в следующих вариантах:
   - треугольный сигнал от 0 до 2.4 В;
   - пилообразный сигнал от 0 до 1.9 В;

   Продемонстрируйте сгенерированный сигнал на осциллографе.

6. Представьте реализацию шагов 1-4 (дополнительно 5) в отчете.
   К ответу, также приложите файл main.c.